

A Packing of 85 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.129609. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.127318, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.129609 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.127318, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 85/84 = 2.207792$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 179 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

266201181771643409202805771389743016199730685351019653195992954719560142

333934928201835319981557762468198289577502217937962061443225331264367871

denominator:

124999999999814296749794270591028121251718185919652963369597289972729909

748615981296800892428605477868005207358484405069654542246806520354329099

B Coordinates

85 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N85.txt`.

```
226767720141 274666590608 -452292078447      317555922311 -24767780480 185663167635      -376581375273 527340266613 63070747487
-457978304150 -18854596395 -280757757003      -779780682874 -129697714767 -146796597026      -276336413725 -292223937167 -289651602652
-343080580764 330221501822 250408681501      201110628275 -391347046492 -421159053224      235224078694 72187281075 73143132180
-349974891173 485582933898 -151071010210      -243521918054 -561350482779 145828005658      409582338261 -450689719599 388381589757
-27244334269 -261737645519 -342197914930      -178152080772 207944914660 112241901379      140126826390 -410424324385 -347299523052
533317973413 321039658240 25811745732      83771751030 73926033713 -389116770063      -480226150145 -245733575183 383684327209
237493653299 -369206512610 -276744107638      -262562237865 4638874193 230348044967      22352189927 105185495383 378709412799
-191493807423 -129406442350 -381812992538      192390807504 -496201994593 553807941011      -512538258980 -392088991296 -91705912919
212789402397 214889626950 281986959570      -98639280493 -305878971456 -271555187029      76577545881 -20686282976 -350836304664
-235123922786 54128409133 84154197253      86133009861 68168443184 -206876597948      -184707334738 856960700811 -195773229257
140852929285 453459780217 -452047899999      -115673866428 -134524410880 -475275580982      -273464720880 6189643232 443055262301
513031560620 -99621422022 474734492487      330698234489 -71705538869 -657495261801      -614179343916 -71381102507 -150505909985
197517048486 269157969915 -544289173454      -304900570241 34907277777 -177584926636      4917172105 285354686027
171075349748 -365272480528 -92935674049      528121371382 222340043535 -112323031496      4917172105 285354686027
-380032576647 -464720261055 196838943143      238997126209 210031005498 367033830143      265576219966 181947281296
-9597273722 -332420708028 -39320945238      -278464752204 -212134619911 -111761351332      133598257263 367371522880 498399129571
440686071968 24093731336 384581702804      -278464752204 -212134619911 -111761351332      -26208369903 -11328070692 166920667269
149776250170 -325393691232 68501775089      79730763026 -606915037385 236189859529      135291200150 -162562686327 190294419996
538943942491 -55913391832 -343912597336      -559026946329 418439850521 -123694676612      370541104606 96352335973 52251984642
58388480676 -366840956153 -251657171583      -162149042953 -142502100430 258397531409      -146231972519 -55871416695 -546073905599
-55595341015 -215748549984 -86403845591      112349113864 68033068570 67047694019      -412201215430 -126521542624 -121604236064
-55595341015 -215748549984 -86403845591      -113739581152 -518286259882 -90028333650      96508388480 -780630407490 -30100544953
102001089164 -408692467282 -296275717955      -32745493013 420866240002 -567928112019      -379682719410 -211609248166 -110445433571
-295192830024 -637263026662 292988866760      -537083506411 242073196347 -43554517518      -638321130352 -85140207037 502363093248
424167135118 -364825961171 -220345686907      85331084986 152478525280 -96163957306      25035551627 -155426754488 -36537059116
180821360018 311178570541 -278815435096      14395734875 346805454656 -123443721422      146692576899 217763567954 -6368231969
456749546069 -279536376797 -228401648626      -404398772791 -170057410010 -143344219025      98664289211 355116858060 88876386275
-46586053883 641464786304 15042585538      168605256122 496819592733 317066329309      506041696352 -211586441035 422556899252
-177715003248 -58226059300 88224836568      496869061185 -83035154888 -405606758031      154311991032 227095859689 428911517103
252491306350 -78741039200 -145619643164      489868958883 177903068966 -80650903696      -152861915051 82079965126 416894723546
30975812642 -52271886406 -222844862371      -101145820713 133321092203 -56708312832      -313494489653 150059675537 -26840403969
-519554563851 -212900958795 -547505719271      -47816328301 380173339249 -288207292011      75214466789 123285091165 -341950925078
-154387230307 8535831963 -594667202167      107921126823 -37969607435 -652553861472      523817046969 -143915594131 93715028691
-315262299154 122420592383 -58592980424      -225119986902 -122963709028 -405606758031      -283977804852 -771047783352 65887376813
127354641133 -51909924613 154740426528      -257451428699 188872467840 -417772815130      71918804984 -390459189352 2207281464
175989930439 -38075288386 648879387003      -49548556399 327437677543 144181183744      -449352706253 199848978887 -366282330492
-378565653577 619761754434 -88902052647      -136945856050 -365606499520 372626521455      -413674671033 -81724251755 127970470084
-523650400140 -111339770862 46667528645      -59768658042 -568223440176 107202559831      -300675858531 -201033589435 55587861180
-4606481733 38585356524 -276042094845      30299643697 -64712060733 -79753887651      297184181963 -333876244745 -488176195691
-923113511891 -98899997722 249026665048      245304608630 96907438840 346034608736      -13180205510 166800971237 -95965745385
183260134892 103058221078 -540933644656      -61330254782 328356936565 73842447957      65406275519 27529658544 107115461213
-313786226236 -523915312297 -266109056933      388709206600 -308364407864 180530264139      288190327851 -68735593264 99087802261
-4673294613491 -317714194821 108487778527      -689467544342 164764243667 531993977230      -22926652624 22447550999 751282064749
-130998697072 -124256548198 -71115905941      -408566284885 -439109437701 -206532799983      419286496996 619126513356 210530629519
-391828426920 431965467679 162682764989      450343648245 278379411749 310277220455      -420342069142 450415476526 459183472209
265539877922 -330201353139 -248510415531      -307214145353 -175004516845 -85457661116      261743137703 309360436678 -279637860651
-387775969944 165821003884 -316063831540      229351510514 -564148512323 -144468944826      -208043075045 -31689387024 -206927553039
81353636178 437526671947 2996610773      -166356901739 289579229572 -58793961394      332742609616 -56733509537 -63187966705
222870886618 10547783000 618104827131      -379361064369 -138317450141 -102600836551      -11622555834 256952642833 -612288085394
-48748914239 137620195675 -224294520939      527993265739 -284531268172 -133280781290      -45860911264 -242669159801 34561760687
-438784359086 423241292498 207765256536      240875215642 90145237454 70008876425      229814974367 -41512006610 227571140653
-446647904479 -428495937350 44205131734      51413994896 497110171531 -510948747728      -591037289899 301426762660 -160798735549
22749783066 326632083693 -458475073304      -297048974386 101254399744 282895462789      -106395818023 -222779940060 37189313770
-108130694024 -235089527289 93571304933      -117135586895 -216661615552 -558536684614      96457064596 -216231929692 -215504516641
518609720152 349326010983 14992137914      -192921020478 -277979882704 431095573947      253040024970 -447037361899 -103626188987
-217394024058 245029815279 376397923746      57280222805 -446181556429 338646636684      -179556908342 239087274157 -411590031693
-386761093071 218041275507 151650459497      -601207936663 248417563540 -384025870061      48076046679 -453725444191 160901462175
-542435841871 -361561236171 -478518671794      138462538080 548975877305 390075976687      390466205436 -15286631689 -339792391675
385857518876 -3635151641820 -376671580618      -180765561486 185070612562 353133344898      -274064279761 561221242729 -419476547332
357364844267 -4214408595949 115672107592      -332504616403 -2018921235025 522351292292      270163752355 333929033700 654473128837
-220686866029 -361026029084 305154328945      4373105610 362885395473 247027611911      -174205615379 -252332587141 80659117955
359007383322 349326080187 -206167878471      -3594774940322 30898046949 93715094813      413816925274 227722458273 -123510976574
170852362195 29242492299 -99208916689      463158250117 -184382678718 -85327093806      531732474947 -158713212971 102007039720
156007400702 2188198227 -247264702994      178366377210 139463685130 295390913971      -213294954542 -495586817552 191503656517
-179687104239 393942582671 -466052668374      302190306474 401088215339 -153851656053      -266512681558 189515433414 378982268237
42583090243 189486859695 410898260259      -77252742606 -61368276391 10830053209      -409153668355 80531141080 26082078647
-119853868048 -260606058332 10556121069      83702270777 -13792988853 432865937214      -29736702614 -694440407043 -6817392369
171739013277 -348059216384 -324076353723      198380049225 122892346153 -160665506908      70621026527 -235585985836 265482976950
```

-563157179447 -99151299827 -173613347021
-242528465438 -241064247688 504537171179
-440937791585 531726480898 139070246846
-281111524498 -153739356270 -595970156946
33379194315 -64279331726 1408897744
29867137964 -34270351288 -235764417003
209659849944 209366136697 262715476027
362411803086 179761617360 -380743296369
-153041812837 -284531647780 -23779719934
281372877788 292066764303 -145363323631
-171271782806 -234968204280 221417975698
-328492953827 -460438960147 140518132839
-104692196098 -76983060066 48632669725
140682432176 -298462749928 505442360890
580440359295 -80829725003 549978016274
-198115679354 327810258239 291179823036
-173241213170 379381199275 87102746493
500527452727 36999211029 -116069034810
269653070156 -460680152703 -49330750796
21217258089 -152846398522 38012115955
201917487515 227695608250 43515728839
-123703955776 158920075616 681936958897
-69725673442 555483100834 174942441404
404002365803 -87963200408 533267569663
523199258550 260144083085 -279521587088
490412284886 -296769147844 253574938727
346443472324 -28193664068 -178053813319
3382307860 -498915380022 96257669875
-45211840741 349487922327 150371475982
-372901235190 -235877044295 103108401176
-435704455068 -39234144928 204032293671
637136654273 -32164487914 116860856344
-154821911868 -309800958969 423818338262
-38754553194 -119521397294 -224807388386
-406765601759 -9009898588 -80487409033
144996075565 -249731276814 -508750405495
-235369548755 -144670192332 -73050044683
9826236596 -515917807688 233268273045
14940997171 -107723321284 -400553408384
-208027024655 -215140212910 -478588156798
305402683902 542623187244 -2250071141
-341722552128 -293725816356 118770588759
-201109973408 -388846153119 271864271651
720821063701 -30662335919 77063000952
-485662293297 490624793071 -208207727424
-64103579130 138951589791 -127508242914
-146346207869 -162263235339 398651284170
-18218851442 -494616569595 -17920893182
-141575838077 -246829769546 -113564847853
12487798386 11331084011 432832373563
51065510834 33411704898 392756360502
135833528245 -212587054960 -613371185050
-167780878957 606809823135 149081300712
-304694117405 381940762520 26670345765
228863652857 -175512892161 613087360940
-167518359961 -63439912570 10345335307
-771872624328 -136606089289 319977809586
-236776559642 88280413605 165644345366
-135249275216 57543445897 -319063621163
-215544591194 -493084007676 -175707594642
124401573213 184819579237 -114411866078
-229928152375 11225468933 -561136595357
117626470851 3793035048177 4668941261
131499747580 216353208242 148085403261
-582945229851 452467368915 -268540248963
-165417135510 -356340287215 -121377830326
17163502462 444949045204 47546924664
-275773739915 -72655042660 50069569225
-473482521683 22074532723 601451979066
-199238210971 -57137327035 -59198337746
-181318063983 -34705449838 -400329642287
184043567703 155285748710 104271734725
-366656158429 109326434116 -310496595670
-328086639440 -232384807623 -78105741344
-44612960709 -648302703325 -208843752351
127863503232 -45818450171 157304944711
152887913977 63904285689 57948749899
-202836071994 67060242385 -20883275361
196677156606 458529073351 194137894813
-44485326209 -137245123590 193075583486
743983887010 -158775271736 -89143884265
-18279118827 434610126318 -80375809577
354675342657 -230429463471 545808296607
173637161566 -76616064075 -629750655778
408279268241 258602060695 -371495312595
208297255737 -126578734032 198921982476
-173387507566 -233205756091 -204075098017
66609179451 375156843643 134267206464
-441133920243 335877602933 689561715473
-430651792560 420611437364 -502361231373
34827742138 -402818904264 7227572723
121948462642 153578305845 -192152230933
506781236719 306638938770 -36518421809
-453317260898 -242538184896 85984005652
55144094950 -365402768862 208222400443
-246160016097 -163854115249 -289543468632
-196645074812 -270607428270 -172997529297
-484919049025 367127394674 -303258271896
7428124111 -338584106901 -67101769146
-46147354533 217359482984 -18254650530
33910219032 -5600237585010 17148529474
-39442036304 -340387694602 -89066111236

-350010396005 182263144240 113086133072
-404572658196 -292185563019 657049128645
544734291512 250308333690 387565171928
131107282008 -163263035044 -516539669963
348113511786 -2368589590623 -59342458472
278999803220 -24309674128 -350065066690
122468334105 -154448591294 -26278817231
692432925466 339903220476 280075652188
-15871429566 143042661051 622858994232
90858249847 369700436246 -144071221088
124092749589 504426676674 -84236528713
-322565197516 259255390097 84758623650
-94396478213 -33573728558 546445322921
-65085854248 167366657361 -238661708862
132116053957 330014184243 -134347294019
-518788304079 493125818811 -41481848746
161917280268 180753061505 -252024418912
-95581311910 -243358151944 -551431627023
174307076299 -110731679844 -597059321561
144196743915 247782594136 -194241410639
-124970847366 -590684767692 -137933420772
-77516151143 311731810531 -399477603057
-285913443201 -146215771951 15365532404
345595689718 -533180377029 2949947708
639289386328 -145268425817 181657126265
197037134135 -25466877679 104288919626
-493099210559 -246881269979 124374506851
-81525318262 -301370142628 -262829086797
-276091784868 346265861390 -21138259378
-206602283431 475694312208 -561016361116
226253284121 -124058171786 84718293832
783746203143 -1749855815 -147204344414
-62236275770 -302281140592 -181044552891
5610064947 -397303276949 -526037119684
-111856128453 -317209207861 -53036595454
-327925450859 -323452258028 458118674447
-290783899774 -111064812926 -331528819559
-29992948038 -284244965553 -49961064725
-216511469979 83381454334 194175238089
-378285148149 -7772698106 469429591015
348813933392 -231131313431 282689310883
13752461176 -173840583501 101747684458
140724838133 -522524322266 -68035217394
484960392711 -230348682650 -444498867843
282599686650 613328617813 134721307230
96199685072 -317731435453 675886818479
-3813875343 244886909120 324988114964
499976265425 113647007647 195001660609
-273767822747 -182324446109 221375815923
-484571052762 -299441452077 -323997284372
-21153717754 217271919060 408993954067
-116468954810 59694723452 -675091823693
61809010375 -111070636040 -85419729665
73392217678 -28233455070 -39612624142
-468197554281 7936851247 465540335410
16990494976 790101923702 -44912294716
35514347532 143149831833 -182705674411
-559103170664 274101286191 -127092435845
-138748660779 -21807679132 2121616593005
-435611010534 -5166652864 -20541971222
-374766304232 49554951001 -160658911487
-392326601495 31795207066 -137768614181
-108185941319 -229809820188 -247938303658
417404295565 -277436917375 124927760315
-66094723063 -488469495366 -123927581037
-434930573017 599656129 599504865804
229006290976 -123437291581 134264568608
233992138418 704104220400 36470001795
351114389147 197374538182 -343555417819
-309045212373 246379075753 92904002287
-13414008588 33598373884 48869168906
290378702393 407523879051 362435859843
1077791712967 183145373347 -478179868206
537502096481 57552339502 -13791285118
415734753407 -511463716189 -60147935059
-45665799973 228494066042 -543089200489
-283633545257 24823023081 -273348017735
251063255133 -358908729515 226299719050
-73021858462 222806752725 261565991659
-412816468058 -387432942532 248939594014
-32996700727 -434607523058 -120789303134
346288100637 -455130141224 -290168610281
-168090528777 527416415030 512783519948
151232025645 -241743475463 -247954630577
-261212111159 -241084668232 165799905982
43886609080 -28082482928 -517849661109
456272973879 21717829890 -8306835854
261530446241 -455350907988 200606272040
527526842752 39541673114 50857945444
-67054113767 -225449068384 276717349307
-368317580377 338037794304 -2397839012459
243741852289 350965273893 -364774252257
352540340258 245221758823 217873252544
-285466888148 -344665319673 -517722941952
204791601107 30799464109 48097350122
-67465813259 -56190471124 444494798729
-310214598912 397574652538 251292644598
156754288133 367406234924 -156497398
-393244032936 387101388843 -202501814741
-51311452099 -803029454041 303199540001
497208878233 259201444242 -448980809911
104331080758 235953530803 -83068685516

-539805882930 245302832603 -95356615386
-211916132357 -326367859392 -244093837889
51615648177 189403136518 -270691277556
-51740670548 -530992533318 -43963048070
393974830143 430186461992 -31654673660
-509009757988 -149103751893 213638224267
-17313903205 -24786054933 422863415144
-236967982188 -41772262007 -152928274507
-250375987675 -30057406054 449450773930
519188098436 -525331681351 271351889234
-120543054941 -167970135870 -487400808520
267469270682 230951071100 336137439604
324935649891 -337775966079 -220431300827
-72105409818 -173579418890 -8828707897
285931774361 -254768226486 372619480931
771350216825 -51792702432 -595974713007
14425570402 374740289409 -164705226034
-109380977793 -93437028484 129031000689
-350367195613 -254080417318 -371465707281
302730188797 126173859620 417398359594
-172883197305 -356020516470 -182340168521
70304648695 463298965686 189249233422
131961553949 -350466840187 158923340017
198097187238 -456530219496 235768426950
-281732374886 -302550653056 496213196677
-72644681211 223209987434 -92960002295
-135131836251 -281870148017 457224520068
-547224552224 89134549318 -20641553671
352741320874 -325964985464 70645905607
30953390162 -56556562259 416895695787
-236053979405 -646013228369 -524845781490
-22712713395 328607125173 -31326500032
-58379087891 125710697786 -236653119463
-545403467852 276338970354 72672015620
393321874481 2104494837272 138301162522
5952580992 -164652461215 -356303375014
255470927041 -441151300657 -311032326432
-362995766025 -303503392479 217768301487
350593101359 157679944691 -113113305279
274546530153 -138642709870 143136896212
158251818131 89916276948 245426452650
-417689500319 105043730982 325257524634
393971743930 -235880900987 -39097061531
-458707816823 -43043053221 -68040232672
168992375509 63472555312 -78710355649
104636276194 749287531689 -242699685299
-507203876266 -154084876127 97184952611
170485648219 -84079796344 191045234956
77302612674 225727318548 -26585158378
81759788275 178354276635 37420639703
-213632119220 -531750581683 -89837892895
-138370802054 359387937304 190546671274
-303344515551 573989539347 -111044771245
4944646969731 -289352525773 -684615482370
446282311152 141175786739 526688279610
316079505124 -134706991867 311543421354
25410574787 325774742535 -228214154125
294962081244 534108539509 -18224509589
-302040927209 -180609046970 -654515336519
47388783661 -72801296046 518512238893
438386671003 -377647474847 112661108586
-526509228114 109113749122 239701427123
45680661103 -273152679607 28076045755
169164090120 606234018152 -37562372031
258030939991 -114117003060 -359566322900
-64276757546 199114828093 -183829921029
-367351408958 151958879970 -79528917347
337292712786 66272229994 -246716994783
141219995206 72100841181 142447912225
105894314106 530399139189 154768883588
50131043014 114234355129 -499789989447
499576671191 -65638840868 149948947373
30818753271 -12753884089 333414860852
287362953875 476434536074 -502166161743
727536828899 -302283126308 -73854024162
308112449523 1148120682 224445782649
-76101771462 -479711510041 -568207893228
-11982178506 -383851001526 216241468663
-5131629419 1672404450 -75117274002
-75097205807 -57572014035 -252037237449
-75112878646 -20751425814 465599418121
516029337115 -153369223349 -172748520122
84624152917 181525238299 95746110423
-292278256825 273430119659 316677373720
54328275848 -296014601729 -82563161165
-380652570567 235017122978 82858315155
137179996826 6947308191 8095544518
-344240602041 477404593406 -420619249352
-373773352956 -449196098784 -55637508450
452736079488 610129708790 -283154173961
432197942391 473701787564 -252252258585
-246646526877 180751255524 -329949785997
-140532224517 362452644907 246932564482
402724309767 270766090923 38492274458
12930310488 113654289714 -323802499712
-75176018829 -101291816346 -211671185441
-138364714589 555984683789 -138554099175
-172973301964 384234090756 44740448219
565115366499 10966943321 -68886044769
-407943257978 80565004878 151105802334
97847966059 -225592044225 475904319640
-39395753697 -36387986416 139746833045

195273651835 -305406418120 337828437743
62918881675 285560107763 239875764339
479031250779 346580458468 358081622183
8183377424 534123552008 -431690425287
499962258618 -56757102564 130207521319
59103450307 -543501759675 -6636565108
497379457227 -88627202376 -56737232890
-189251073168 281378887690 548395364960
429430847510 92808261253 -380732309215
75834418891 -155246783524 -168260487839
474891985618 -159057709319 16516407747
-27757145816 97397941084 186890213131
-351152254700 404468183135 -212361126409
-235056034717 -460767436354 -83985762813
305974439010 110280471522 -360118734070
-318205067089 -590704080940 -213360060806
260883036027 846939690689 296945752520
-526590869820 317834011586 218581489252
-33395852655 280959673110 -541264019506
156371408749 174849636744 292466823312
171312206955 102556461765 -472098329356
250615915951 55760749784 -162255375659
240908709529 38020187214 116175159208
427004273125 -357188382371 -529969980715
134608508892 -818352976053 273664225049
-130393984092 -131322365414 504211943891
-361700362897 -281167569917 19594203304
66655920152 -251604650201 -124458514976
319418789739 110811588732 -69578746121
267458576443 31277717319 -43160010280
43432340232 132401012738 393979867098
-253310361564 -88129860019 -415197030010
64170953799 81918914301 -178361762373
4751126326 65026905941 -309765894282
-229713220321 246157321331 17343398775
-299974790224 112279933207 -16308291977
291343344717 -618181266129 294132502003
426705910251 317571247554 652149095681
-537008015622 -11652912949 322552867935
-70588126644 278850449638 406979247124
404817367806 -17508367800 -227966402431
127487534989 -167053406717 46813376072
335644355610 5319358622116 -189790447186
78146905793 -295221774876 281044163364
598143013627 217387391833 -193886116908
49175952104 179637762704 -57082127756
-400044871189 -157239208601 -453336057048
-108773798607 -639485376385 332920877799
-167066630806 131393374282 610310889176
438209009059 -106382555006 152790149472
-57800676690 -390931353455 -340581303278
464107094253 -446203809778 -68262431963
-86901377093 -143423454091 -133815024728
-106007009285 144328637865 376151848481
-354456683215 199301241487 -72180620489
-18183235156 -666256337075 -13242794531
-497439097496 -159091336288 14275441598
23223716030 65106372212 578368746454
-59310108451 108122506822 -212824002466
-27437643466 -263498211105 148677030557
323543831100 -12024018878 77327295444
-528189670302 121009977117 120621333035
-53197818063 -180944388161 -717481380656
53458073886 -590986425452 207133552186
-446865653639 94429940072 119535012596
376812859697 335483427745 -171595430195
-217320270384 -214365698450 -375481601514
-74369649346 250984415113 -336058766505
-622137316844 -46762857793 -36883803469
70459798004 -311696319169 -396400561109
273865048689 -284115925145 252030883008
249952116330 -252289871847 510449656251
70264770495 -244498238403 -181362921085
-170365290995 -647370455548 12206160729
479571502021 -236465509222 -421456850758
108652099424 -2794538843 -152949229478
233152121452 -291561093106 549243520744
-4721082615 -124872088821 163357097904
-676545186508 -51832093036 120160428553
120451243931 -504112902070 -242244500507
-387624338980 164771938081 -133645485564
-363037742460 -321396760705 354372582633
-270730393517 195384489807 -164096097098
-163490751743 -179124678507 328396727759
-144934929114 -316187630022 37486389891
166271933191 494975663733 557931710488
206603478384 -311237067572 -82787346476
-45689312862 505322058167 317003172316
-70305604208 220291438513 -487786172160
304552774276 1060418470 56263673192
-613493382791 91535989456 275521891855
-69814396366 -737107464610 -1349732745
-538356449551 -41477205837 -470237352401
-350644328594 -38599038236 -102337832919
33305389936 -289127668014 281183249952
-96821202309 -222265280392 165349617350
-2848599295 -89103171945 -85512840188
-309328609840 16359722619 480715531177
-223331738331 -105039921312 -376580510314
-299746256481 293838666936 38905088591
-142462564319 394156321637 379662763263
-24160880343 7264404883 -596771312907

30322070985 -309901119135 322479923109
-346218399706 -167506745904 118659646780
-70292799863 30570451339 -324793975685
26152129478 582122042593 -186545056062
142337677668 304126889378 -204698450341
-142305683605 -433267541014 -239284804321
-820044659800 55692996053 30145592141
-214950876847 -317119486264 -41383999553
-199692583015 -562966275418 -237307009154
-252002802458 -356256317065 -84280530310
87714586025 -323038376830 404895842775
-53282020713 95867329999 -125622921740
-700905169143 366072152932 -163568333741
-384428556117 -7028118852 -225878776930
238159513792 224510390112 -95209385794
-155581535412 -272008820498 296648733587
-343186572305 249350726883 692894742864
-46095504998 -14633825746 316549417302
-425034855475 165511491238 212259475994
72941568913 -299262046860 137116148181
174469338544 270230304531 536265723448
-82773890029 411843303442 248542707254
68766533032 402881967104 31698241975
-278509515887 -419290450265 175860067914
166257814083 -225460007470 193529383845
-616570009162 320184334879 -81819436387
100043347544 -45071051594 -302272461773
393801820455 375968340397 -426906460336
-348638299050 -74552705320 -486922295287
-296173019531 291501709162 -169234901083
337204556300 -115400677957 -377536781964
-82092217275 405657384926 31660106431
-39913316078 -172787523183 -360468638968
-1176826698 177084392142 -88872450524
-349958863554 -444283174972 -326083043113
-146083381487 600740328761 -96054020988
-304223669196 173853089530 297043812780
602220839787 90166570139 190923939628
-334365823247 -279088919180 546256870395
-281792455637 37674558251 -449261455659
121694428446 171188292773 -251765233208
110380236986 62064006459 -60834005355
316293687832 -414711711176 -192893551175
-170477392197 -129330744421 109854748017
-219386711575 -292440324066 -430931793855
152764311714 -80688676881 166505937620
57058706350 318539082892 -255994384018
-34822939754 589499341211 -463920559144
314798191705 -435644202660 -372767972537
583304330033 100009557647 -238750019235
573258049195 193220012973 439903197435
621895610791 -29140342657 -126075217430
-231440298121 -470624589352 -21050134532
-197037432278 -538690240069 266838001602
323553716748 30528941561 -19677388203
16970653196 -306010579846 394967535096
80792574713 161166304158 -24283907743
-425290687427 540683342127 373140319228
-209585419601 117441229370 -575331339652
428791417439 758973232748 363402775868
20777066225 18874238111 53666361188
-16218941811 -143731928234 -161221504556
114826616558 97353406032 5034992107335
-151548224452 -98382694299 -2204156557
-101928496500 -286562295503 16992355452
140360832046 134148627454 555153272638
734845482850 105752500839 -62511653805
-97756096194 -672212408062 150479009721
237165678571 238745230537 -386544148023
-1124398083804 292462794282 -229287689708
-207757039046 -122956876078 -409056856572
517823676747 -509652670427 -189671846458
34299739063 -16663235140 -7856794576
-181533144290 -409529160824 154255207441
-402254946504 130992926887 -539237984819
481351239700 -66504609720 -62008283215
-72225311551 362011050471 -292531702460
135358908322 -22587857593 -414005636123
-202773155240 -545029839216 161230665049
208926537688 -90563809573 289790261301
284238780548 405870889968 248093528987
394729607220 -57319192109 -197714183291
-216316045980 -164397057184 -388834127285
-426422443497 -428294098735 255921532365
354700893664 -609968177700 -60496622113
139604430094 -254680995177 -548839614070
-134980635900 94188387177 -53902461392
-129348927166 -217418594672 102091866219
375831197967 100134979786 -235336152927
-549916131529 -257889650540 -156507346216
-170939250370 -356929308091 -665834214032
-63918983102 11478825037 -238090517199
13064107627 466908433609 -192593751341
-497153739147 -139997778459 36340269684
-308952669092 255474045017 -547167018897
43636131458 534071713949 321290007464
-215506841794 -569452161337 129400923072
-100652113655 6268241921 -240741852659
49852729627 170123545872 -86950848554
404352139529 -146335197052 368916653392
47283565316 -48252700399 276737231448
316888249822 58240016585 -306837072745

540868781554 -50011967749 237335064669
-158900247169 405236796779 46710287036
-235556803435 9100617605 669794891433
228960706922 -409359544222 23235532554
281407003502 -32662153927 73769741000
-507276420578 27052292326 234361498214
-384638500802 -139349630742 -365170516376
-224022759594 269455828266 -352108919220
118948825071 -158182713869 340690861392
-352325667025 -316224582967 567444448371
153786223930 158775287609 -21024396611
83882508181 229433337010 43701460439
-435799268127 627398173247 101606274578
-99315311728 -364806374300 -358893777617
310796635546 420232590069 242895799287
543349216998 327466228146 -30083445645
-80018583390 74861329634 273247489757
261755741644 132856224156 -159863516542
202097768833 -723497151851 195155244502
-888238662937 439040543699 -21252481130
-66534708875 -25574788209 -391447530936
200422461314 -205376428276 -38270627121
-385282375217 75367768987 -144694196471
480244160082 -119722820144 -553979875687
-230456220188 -33109090568 -143875805894
323171710951 298935577080 558923890937
-707807543641 47322795061 -60963677563
-116161841037 149869315368 389406487318
-86821428280 -327077508939 23058898465
16881617501 841053568889 102606610884
-439738304940 -811771471448 147909001110
94665874342 244805995190 41375285192
-159467985406 1810386088 492399547520
-222320785411 254996966615 -55018739670
249451690364 68065397177 304638529634
-351540477139 77313645247 280699314401
121231724185 137088529461 282060117320
-130737203358 455469825356 405230102691
-52790276653 240707138502 -104598450504
331968667697 -44866501795 -424815678913
252144929497 112080230977 -281023142271
-11630019320 -589063953009 444669852237
404276317485 -66803897453 290084752149
346769843141 -18085763949 346460965184
-551007788193 279670384987 61694961916
179581445801 70621362982 -102147968661
-173185629322 -120472995036 240028146453
-395808597273 -520124495209 -306462488309
78173925161 133455058208 684643295721
-560289084166 25026423721 -16004821542
-11850312634 -160991596030 105908158292
462080544666 -18319624173 222645026375
241802924225 267763610991 -183577225103
276621576970 168611520754 -365523146083
-223640869824 259564325788 -262104063490
-8205093940 -107614044294 193119545624
186027736663 -816793341069 -270709584322
139093147197 -148239743618 327176619999
-461930018598 -258612216182 128802791570
304426779284 -462859880783 546219351827
-110912342855 -101860996820 201157099696
189248047716 472564597350 131364198174
-387787730301 48324604359 2651198076350
-100153760827 291407160959 578669081297
113533786855 177634416971 -298741791094
-309974757665 527947019213 39567891379
48249574562 182614371216 316867085326
-294811019530 51930069250 -106753041221
15742506791 -59499564050 -189996374122
706969647898 339038919000 -4888391533
33152673043 -78232397893 233418953660
-400518441278 -9105758881 72175998559
400690760527 -521762118634 239025518373
15377902926 434663275503 -351633452591
-621510362043 -606839383633 -181182531500
241923048973 -6649256305 -32526493741
14152626509 -71560198538 320383872144
363802851043 -204951215311 -220459924112
203640543345 -121630206739 -27859574027
64142160623 -176376242895 -593664389246
234004107428 -267350204440 -404196463501
-184985246604 -198702367635 248967354250
-193343796252 -505593017862 -154457773411
-155716073707 -262070798634 740069718111
120521187518 -394596158466 -121791427562
692178881482 -63266847465 125620159864
90835480969 274136460235 -144003596521
-160488484648 -73979610954 260309166869
110125711136 -49653095312 -427575680979
521491074785 89364203875 154255744979
-279794127817 316286901051 -247483894152
118916664801 -203256020446 -2996718168
152300497822 220977815114 14610560428
-675017418736 -52061941853 109924750025
163101709236 166526527743 520447908065
-173334416394 -204166881815 119706949056
445709032339 -259177694233 449355434952
146136639901 -341802720957 -381278297239
-169210414250 -134376392788 -268362790671
29713334394 -115825629980 -158959249165
-314060731244 202731815215 167214697567
-212196367244 447694201896 159835808254

-267058249379 -649644597695 411251786132 124479392951 -226488749248 -530593751825 558585774718 -90910684110 -158862960534
565346290914 77750698704 -278718812905 62251047640 -150532247496 187365070988 100888956181 200105700823 -32110697587
-107625761512 30165579225 347907372641 -209131856134 -468809709418 388757621332 53517062415 -484823117507 -632122237713
11070639050 -256981938672 48633568401 -39996738095 -262190327094 -124787948349 -286888710780 520694578337 -147822919740
62854447580 328427462970 424246211093 16658794174 -568486529490 -134999705240 377704851494 459672059731 -45725448942
548289720433 226729553117 223073819807 66157068535 422691850375 -383696922996 265264010071 -133333025183 608241976368
126699976664 -149008047845 9766664961 341435266288 757592922 267656271368 497597628847 -153730146071 14654351725
-132881400892 -110589105622 -660724268867 -3954450145 -131454271624 -235500626343 5137758773 198612620088 -315306894658
307162156645 -257677185664 -73146057540 -616336421446 329490088227 -330409208613 -100678647167 -222769877958 199073901747
216602545695 -359438175950 186959077484 48593556650 -104758971708 -414250118428 70209108507 -113470868855 176087058993
-277879550061 594555047037 -116204877114 203229991988 379076442644 -59317589307 -813094252563 72641702545 195138226438
-334533645899 -429199107972 280543614510 551889136889 -83609580742 -593861959640 -238233997976 479524076923 156689443762
-541880429784 2684722241 15636186911 269307762441 412850723573 198716934704 359123322897 -44420648281 516522030543
467382689152 609960039425 -183729176383 176232577019 20101575248 172454897946 -135601434405 217611656006 -225664433708
108659923323 -260096212948 -500379989348 -216913551436 -199490352912 -35471185939 -214120602796 -212865431890 544884206842
-564529584434 327193149144 -256705407019 168613568828 -324375741345 -185978902899 47678689144 -191318273588 91811972333
44623579759 -36268749392 -42878251823 -67210486030 -259633374231 207755528764 -95829991209 -576027531486 -152278449242
238734916718 -178136763698 238540020946 -289351094158 394244964506 -217845907670 -249737474087 -446968338347 -347962030063
52476425183 22373010556 144147604849 281708095375 -31464751192 237112752883 -88166283797 290887940897 -139972654717
134775843708 36889897638 504985820475 -80779118291 -99308445399 -413970211968 -53713654578 -348180639227 115247197837
225894692165 -193924986441 -194677435434 478030687784 516979618858 277755577542 319416201516 -443235376323 -238737304732
-140879881969 247706431257 507883833659 263192633047 -87847902563 -160102670239 -644933798784 -352541889279 150437422126
-81479509019 -565120539682 139093171565 48149089855 -335699758253 -364410607871 -148962026790 320320556635 -104999546355
365651649049 -41154486002 217285348710 616518783220 -319060511489 -10536065378 146022751204 -29888937824 -331518003028
263874778927 556308976549 -253826611088 -276804473248 -359224828230 640480595287 321809308448 -357213290107 543191306941
203865107673 148705947318 -21867715408 -201557139423 -206320149961 36004664468 366953696237 290803208515 532087853349
-159089176522 -100224677118 -137605486662 -104047395922 -203605109329 -27104620448 -126955728606 258992179355 222613941051
-57786260043 160934030275 -114028790952 -127359648756 -558623962814 -373948055639 7422961647 299698054309 144926783863
-163025234435 -361489409281 -239115371527 186765147513 70435791228 -40136676699 -416501863432 -29133224087 343270608355
228235587215 257761092981 -574693765995 304040901162 139820732858 10418243686 -85626985462 -146388960818 382208849680
-38634959692 -391945804644 -504578307531 254796253445 -456845071328 595052353916 7975351725 -61443280694 280701238889
-55005613823 -317871932498 -271196889895 -635969054208 130143877148 -216990458164 120303922903 180551120501 106450154779
-625150698355 400239164315 -254781041586 524402009367 37617626774 -538975925888 381670741362 48736493570 547596866852
502452971810 -137104274711 -274651798450 -173065632221 -442334761788 141080396681 288192995757 -51775642240 295979756799
400967922946 136630693277 -2458823837 -160847054232 65584727581 35791572021 351342037550 -476146465580 150387449354
492768981568 298941514160 304734605122 173535065694 -370467437995 -299542945278 -278735101697 -177801806210 174244119430
-59812432548 -36687502641 280514365365 123767630340 240220180687 234799480562 179415541502 -403285274601 -502217784965
-568849915782 546897827878 -72734083364 170682735219 259181057427 -270726372050 -328455823565 -697596215131 126477061240
343681063912 -118264496325 -394744467779 272902054788 340802129768 -224109998684 -36663062842 -116211709952 -10325921481
-135134595594 221260790267 -403381089401 77784912965 -593859242764 69784584676 637849349480 -126596732890 -234567806721
-261058393224 -407549465757 -145851982979 -149486360753 -77201041026 -227265279015